工程數學 · 課堂例題總整理 ／原稿 23 頁、32 題：題目、完整計算過程、答案

① p.1 **複數四則** $z_1 = 8+3i,\ z_2 = 9-2i$
解：$\mathrm{Re}\, z_1 = 8$、$\mathrm{Im}\, z_1 = 3$（讀係數）；$z_1+z_2 = (8+9)+(3-2)i = 17+i$；$z_1 z_2 = 72-16i+27i-6i^2 = 72+11i+6 = \boxed{78+11i}$（$-6i^2 = +6$）

② p.1 **複數除法** $\dfrac{8+3i}{9-2i}$
解：上下同乘共軛 $9+2i \Rightarrow \dfrac{(8+3i)(9+2i)}{9^2+2^2} = \dfrac{72-6+16i+27i}{85} = \boxed{\dfrac{66}{85}+\dfrac{43}{85}i}$

③ p.1 **共軛取虛部** $z_1 = 4+3i$
解：$\bar{z}_1 = 4-3i \Rightarrow z_1-\bar{z}_1 = (4+3i)-(4-3i) = 6i \Rightarrow \mathrm{Im}\, z_1 = \dfrac{6i}{2i} = \boxed{3}$（實部互消，只留虛部）

④ p.2 **$z = 1+i$ 化極式**
解：$r = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$；第一象限且 $\tan\theta = \frac{1}{1} = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} \Rightarrow z = \sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}) = \boxed{\sqrt{2}\, e^{i\pi/4}}$；一般角 $\mathrm{Arg}\, z = \frac{\pi}{4}+2n\pi$

⑤ p.3 **$\sqrt[3]{1}$**
解：$1 = e^{i0} \Rightarrow$ 角度 $\frac{0+2k\pi}{3} = 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$（$k = 0,1,2$），半徑 $1 \Rightarrow \boxed{1,\ -\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i,\ -\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i}$（三點把單位圓三等分）

⑥ p.3 **$\sqrt{i}$、$\sqrt[5]{1}$**
解：$i = e^{i\pi/2} \Rightarrow$ 角度 $\frac{\pi/2+2k\pi}{2} = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \Rightarrow \pm\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)$；$\sqrt[5]{1}$：角度 $\frac{2k\pi}{5}$，$k = 0..4 = \boxed{e^{i2k\pi/5}}$

⑦ p.4 **$w = z^2+3z,\ z = 1+3i$**
解：$(1+3i)^2 = 1+6i+9i^2 = -8+6i$；$3(1+3i) = 3+9i$；相加 $= -5+15i$。分離式：$u = x^2-y^2+3x$、$v = 2xy+3y$，代 $(x,y) = (1,3)$ 得 $u = 1-9+3 = -5$、$v = 6+9 = 15$ ✓

⑧ p.4 **向量與長度** $P(4,0,2) \to Q(6,-1,2)$
解：$\overrightarrow{PQ} = Q-P = (6-4,\ -1-0,\ 2-2) = (2,-1,0)$；$|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{2^2+(-1)^2+0^2} = \boxed{\sqrt{5}}$

⑨ p.4 **向量加法（分量）** $[4,0,1]+[2,5,\frac{1}{3}]$
解：對應位置相加 $= [4+2,\ 0+5,\ 1+\frac{1}{3}] = \boxed{[6,5,\frac{4}{3}]}$

⑩ p.4 **向量加法（$\hat{i}\hat{j}\hat{k}$）**
解：$(4\hat{i}+\hat{j}+\hat{k})+(2\hat{i}-5\hat{j}+\frac{1}{3}\hat{k}) = (4+2)\hat{i}+(1-5)\hat{j}+(1+\frac{1}{3})\hat{k} = \boxed{6\hat{i}-4\hat{j}+\frac{4}{3}\hat{k}}$（第二分量 $1-5 = -4$）

⑪ p.5 **內積與夾角** $\vec{a} = [1,2,0],\ \vec{b} = [3,-2,1]$
解：$\vec{a}\cdot\vec{b} = 1(3)+2(-2)+0(1) = 3-4+0 = -1$；$|\vec{a}| = \sqrt{5}$、$|\vec{b}| = \sqrt{14}$；$\cos\theta = \dfrac{-1}{\sqrt{70}} \approx -0.1195 \Rightarrow \theta \approx \boxed{96.9^\circ}$（負值 = 鈍角）

⑫ p.5 **外積** $\vec{a} = [1,1,0],\ \vec{b} = [3,0,0]$
解：$\vec{a}\times\vec{b} = \hat{i}(1\cdot 0-0\cdot 0)-\hat{j}(1\cdot 0-0\cdot 3)+\hat{k}(1\cdot 0-1\cdot 3) = 0\hat{i}-0\hat{j}-3\hat{k} = \boxed{(0,0,-3)}$，面積 $|\vec{a}\times\vec{b}| = 3$

⑬ p.7 **方向導數** $f = 2x^2+3y^2+z^2$、$P(2,1,3)$、$\vec{a} = (1,1,-2)$
解：$\nabla f = [4x,6y,2z] \Rightarrow \nabla f(P) = (8,6,6)$；$|\vec{a}| = \sqrt{1+1+4} = \sqrt{6}$；$D_{\vec{a}}f = \dfrac{[1,1,-2]}{\sqrt{6}}\cdot[8,6,6] = \dfrac{8+6-12}{\sqrt{6}} = \dfrac{2}{\sqrt{6}} = \boxed{\dfrac{\sqrt{6}}{3} \approx 0.816}$

⑭ p.7 **錐面單位法向量** $z^2 = 4(x^2+y^2)$、$P(1,0,2)$
解：移項 $f = 4(x^2+y^2)-z^2 = 0$；$\nabla f = [8x,8y,-2z] \Rightarrow \nabla f(P) = (8,0,-4)$；$|\nabla f(P)| = \sqrt{64+16} = 4\sqrt{5} \Rightarrow \hat{n} = \pm\left[\frac{2}{\sqrt{5}},0,-\frac{1}{\sqrt{5}}\right]$

⑮ p.9 **旋度** $\vec{v} = [yz,\ 3zx,\ z]$
解：$\left(\frac{\partial v_3}{\partial y}-\frac{\partial v_2}{\partial z}\right)\hat{i}-\left(\frac{\partial v_3}{\partial z}-\frac{\partial v_1}{\partial x}\right)\hat{j}+\left(\frac{\partial v_2}{\partial x}-\frac{\partial v_1}{\partial y}\right)\hat{k} = (0-3x)\hat{i}-(y-0)\hat{j}+(3z-z)\hat{k} = \boxed{[-3x,\ y,\ 2z]}$

⑯ p.10 **保守場線積分** $\vec{F} = [2x,2y,4z] = \nabla f$、$f = x^2+y^2+2z^2$、$\vec{r}(t) = [t,t,t]$，$0 \le t \le 2$
解（硬算）：$\vec{F}(\vec{r}(t)) = [2t,2t,4t]$、$\vec{r}' = [1,1,1] \Rightarrow$ 內積 $= 2t+2t+4t = 8t \Rightarrow \int_0^2 8t\,dt = 4t^2\big|_0^2 = \boxed{16}$。解（位勢）：端點 $(0,0,0) \to (2,2,2) \Rightarrow f(2,2,2)-f(0,0,0) = (4+4+8)-0 = 16$ ✓

⑰ p.10 **非保守場線積分** $\vec{F} = [-y,-xy]$、單位圓第一象限弧
解：$x = \cos t,\ y = \sin t,\ 0 \le t \le \frac{\pi}{2} \Rightarrow \vec{F}(\vec{r}) = [-\sin t,\ -\cos t\sin t]$、$\vec{r}' = [-\sin t,\ \cos t] \Rightarrow$ 內積 $= \sin^2 t-\cos^2 t\sin t \Rightarrow \int_0^{\pi/2}\sin^2 t\,dt-\int_0^{\pi/2}\cos^2 t\sin t\,dt = \frac{\pi}{4}-\left[-\frac{\cos^3 t}{3}\right]_0^{\pi/2} = \boxed{\frac{\pi}{4}-\frac{1}{3} \approx 0.4521}$

⑱ p.11 **格林定理** $F_1 = y^2-7y$、$F_2 = 2xy+2x$、$C: x^2+y^2 = 1$
解（格林）：$\frac{\partial F_2}{\partial x} = 2y+2$、$\frac{\partial F_1}{\partial y} = 2y-7 \Rightarrow$ 差 $= 9 \Rightarrow \iint_R 9\,dA = 9\times$（圓面積 π）$= \boxed{9\pi}$。解（參數化）：$F_1 = \sin^2 t-7\sin t$、$F_2 = 2\cos t\sin t+2\cos t \Rightarrow \oint(F_1x'+F_2y')dt = \int_0^{2\pi}(-\sin^3 t+7\sin^2 t+2\cos^2 t\sin t+2\cos^2 t)dt = 0+7\pi+0+2\pi = 9\pi$ ✓

⑲ p.13 **推導：Laplacian 的面積分 = 法向導數線積分**
解：要讓 $\frac{\partial F_2}{\partial x}-\frac{\partial F_1}{\partial y} = f_{xx}+f_{yy} \Rightarrow$ 取 $F_2 = f_x$、$F_1 = -f_y \Rightarrow$ 套格林 $\iint\nabla^2 f\,dA = \oint(-f_y\,dx+f_x\,dy) \Rightarrow$ 寫成弧長參數 $= \oint\left(-f_y\frac{dx}{ds}+f_x\frac{dy}{ds}\right)ds = \oint\nabla f\cdot\hat{n}\,ds = \boxed{\oint\frac{\partial f}{\partial n}ds}$（$\hat{n} = (\frac{dy}{ds},-\frac{dx}{ds})$）

⑳ p.14 **高斯散度定理** $\vec{F} = [x^3,x^2y,x^2z]$、半徑 a 高 h 圓柱
解：$\nabla\cdot\vec{F} = \frac{\partial x^3}{\partial x}+\frac{\partial(x^2y)}{\partial y}+\frac{\partial(x^2z)}{\partial z} = 3x^2+x^2+x^2 = 5x^2$；換柱座標 $x = \rho\cos\varphi$、$dV = \rho\,d\rho\,d\varphi\,dz \Rightarrow \iiint 5\rho^2\cos^2\varphi\cdot\rho\,d\rho\,d\varphi\,dz =$
$5\left(\int_0^h dz\right)\left(\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,d\varphi\right)\left(\int_0^a\rho^3 d\rho\right) = 5\cdot h\cdot\pi\cdot\frac{a^4}{4} = \boxed{\frac{5\pi a^4 h}{4}}$

㉑ p.15 **斯托克斯定理** $z = 1-(x^2+y^2)$、$\vec{F} = [y,z,x]$
左（邊界）：$z = 0 \Rightarrow x^2+y^2 = 1$；令 $x = \cos s,\ y = \sin s \Rightarrow \vec{F}(\vec{r}) = [\sin s,0,\cos s]$、$\vec{r}' = [-\sin s,\cos s,0] \Rightarrow \oint = -\int_0^{2\pi}\sin^2 s\,ds = -\pi$。右（曲面）：$\nabla\times\vec{F} = (-1,-1,-1)$、$\nabla\phi = [2x,2y,1] \Rightarrow \iint(-2x-2y-1)dxdy$，其中 $\iint 2x\,dA = \iint 2y\,dA = 0$（對稱）$\Rightarrow -\iint dA = \boxed{-\pi}$ ✓

㉒ p.16 **寫成 $A\vec{x} = \vec{B}$** $4x_1+6x_2+9x_3 = 6$、$6x_1-2x_3 = 20$、$5x_1-8x_2+x_3 = 10$
解：第二式沒有 $x_2 \Rightarrow$ 係數補 0 $\Rightarrow A = \begin{bmatrix}4&6&9\\6&0&-2\\5&-8&1\end{bmatrix}$、$\vec{B} = [6,20,10]^T$、$\vec{x} = [x_1,x_2,x_3]^T$；解得 $\vec{x} = [3,\frac{1}{2},-1]^T$（回代：$12+3-9 = 6$、$18+2 = 20$、$15-4-1 = 10$ ✓）

㉓ p.17 **矩陣乘法** AB（3×3 乘 3×4）
解（列乘行，逐格）：$C_{11} = 3(2)+5(5)+(-1)(9) = 22$；$C_{12} = 3(-2)+0+(-1)(-4) = -2$；$C_{13} = 9+35-1 = 43$；$C_{14} = 3+40-1 = 42$；$C_{21} = 8+0+18 = 26$；$C_{22} = -8+0-8 = -16$；$C_{23} = 12+0+2 = 14$；$C_{24} = 4+0+2 = 6$；$C_{31} = -12-15+18 = -9$；$C_{32} = 12+0-8 = 4$；$C_{33} = -18-21+2 = -37$；$C_{34} = -6-24+2 = -28 \Rightarrow AB = \boxed{\begin{bmatrix}22&-2&43&42\\26&-16&14&6\\-9&4&-37&-28\end{bmatrix}}$

㉔ p.17 **轉置** $A = \begin{bmatrix}5&-8\\4&0\end{bmatrix}$
解：列變行、行變列（$a_{12} = -8$ 搬到 a_{21}、$a_{21} = 4$ 搬到 a_{12}，對角線不動）$\Rightarrow A^T = \boxed{\begin{bmatrix}5&4\\-8&0\end{bmatrix}}$

㉕ p.18 **二元方程組（列運算）** $2x_1+5x_2 = 2$、$-4x_1+3x_2 = -30$
解：增廣矩陣 $\left[\begin{array}{cc|c}2&5&2\\-4&3&-30\end{array}\right]$；$R_2+2R_1$（把 -4 消掉）$\Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c}2&5&2\\0&13&-26\end{array}\right] \Rightarrow 13x_2 = -26 \Rightarrow x_2 = -2$；代回 $2x_1+5(-2) = 2 \Rightarrow 2x_1 = 12 \Rightarrow \boxed{x_1 = 6,\ x_2 = -2}$

㉖ p.18 **電路三條方程式** $x_1-x_2+x_3 = 0$、$20x_1+10x_2 = 80$、$10x_2+25x_3 = 90$
解：$R_3-20R_1 = [0,30,-20\,|\,80]$、$R_4 = [0,10,25\,|\,90]$；交換得 $[0,10,25\,|\,90]$ 在上 $\Rightarrow R_3-3R_2 = [0,0,-95\,|\,-190] \Rightarrow -95x_3 = -190 \Rightarrow x_3 = 2$；回代 $10x_2+25(2) = 90 \Rightarrow 10x_2 = 40 \Rightarrow x_2 = 4$；$x_1-4+2 = 0 \Rightarrow x_1 = 2 \Rightarrow \boxed{(x_1,x_2,x_3) = (2,4,2)}$

㉗ p.19 **無限多組解的情況**（4 未知數、3 式，小數係數）
解：$R_2-0.2R_1 = [0,\ 1.1,\ 1.1,\ -4.4\,|\,1.1]$、$R_3-0.4R_1 = [0,\ -1.1,\ -1.1,\ 4.4\,|\,-1.1]$；$R_3+R_2$ 得到整列 0（$0 = 0$ 是廢話，這條方程式沒提供新資訊）$\Rightarrow$ 4 個未知數只有 2 個獨立條件 $\Rightarrow$ **無限多組解**（可自由選 2 個變數當參數）

㉘ p.19 **無解的情況**（第三式左邊 = 第二式的一半）
解：$2x_1+x_2+x_3 = 6$、$6x_1+2x_2+4x_3 = 6$、$3x_1+x_2+2x_3 = -3$；互換後 $R_2-\frac{1}{3}R_1 = [0,\frac{1}{3},-\frac{1}{3}\,|\,4]$、$R_3-\frac{1}{2}R_1 = [0,0,0\,|\,-6] \Rightarrow 0 = -6$ 矛盾 $\Rightarrow$ **無解**（不一致）

㉙ p.20 **求秩** $\begin{bmatrix}3&0&2\\-6&42&24\\21&-21&0\end{bmatrix}$；作業 $\begin{bmatrix}1&2&3\\2&4&6\\0&1&1\end{bmatrix}$
解：$R_2+2R_1 = [0,42,28\,|\,58]$、$R_3-7R_1 = [0,-21,-14\,|\,1]$；係數後兩列成 $-\frac{1}{2}$ 比例 $\Rightarrow$ 只有 2 個獨立列 $\Rightarrow \mathrm{Rank}\, A = 2$（常數 58 與 -29 不成比例 $\Rightarrow$ 無解）。作業：第 2 列 $= 2\times$ 第 1 列 $\Rightarrow \mathrm{Rank} = 2$

㉚ p.21 **3×3 行列式** $D = \begin{vmatrix}1&3&0\\2&6&4\\-1&0&2\end{vmatrix}$
解（沿第一列餘因子展開）：$D = 1\cdot\begin{vmatrix}6&4\\0&2\end{vmatrix}-3\cdot\begin{vmatrix}2&4\\-1&2\end{vmatrix}+0\cdot(\dots) = 1(12-0)-3(4+4)+0 = 12-24 = \boxed{-12}$（第三項乘 0 不用算）

㉛ p.22 **克拉瑪公式解 ㉕**
解：$\det A = \begin{vmatrix}2&5\\-4&3\end{vmatrix} = 6+20 = 26$；$x_1 = \dfrac{\begin{vmatrix}2&5\\-30&3\end{vmatrix}}{26} = \dfrac{6+150}{26} = \dfrac{156}{26} = 6$；$x_2 = \dfrac{\begin{vmatrix}2&2\\-4&-30\end{vmatrix}}{26} = \dfrac{-60+8}{26} = \boxed{-2}$

㉜ p.23 **反矩陣（Gauss – Jordan）** $A = \begin{bmatrix}-1&1&2\\3&-1&1\\-1&3&4\end{bmatrix}$
解：寫 $[A|I]$；$R_2+3R_1 = [0,2,7\,|\,3,1,0]$、$R_3-R_1 = [0,2,2\,|\,-1,0,1]$；繼續用列運算把左半清成 I（右半同步做）$\Rightarrow A^{-1} = \boxed{\begin{bmatrix}-0.7&0.2&0.3\\-1.3&-0.2&0.7\\0.8&0.2&-0.2\end{bmatrix}}$（$\det A = 10$；驗算 $(AA^{-1})_{11} = 0.7+0.6-0.3 = 1$ ✓、$(AA^{-1})_{12} = -0.7-0.2+0.9 = 0$ ✓）

工程數學 · 重點整理 ／全 23 頁公式，每條都附白話翻譯（棕）與易錯提醒（紅）

1 複數與四則運算 p.1

$i=\sqrt{-1}$，即 $i^2=-1$；$z=x+iy$ 白話：i 的意思是「把箭頭轉 90° 」，所以 i^2 就是轉 180° ＝變成負號。

$\operatorname{Re} z=x$、$\operatorname{Im} z=y$ 虛部是實數 y，不含 i；$x=0$ 叫純虛數、實部虛部都是實數。

乘法 $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$ 白話：照多項式展開，遇到 i^2 就換成 -1。

除法 $\dfrac{z_1}{z_2}=\dfrac{z_1\bar z_2}{z_2\bar z_2}$，$z\bar z=x^2+y^2$ 白話：跟 $\frac{1}{\sqrt2}$ 有理化同一招——上下同乘分母的共軛，把分母的 i 消掉變成實數。

共軛 $\bar z=x-iy$：$\operatorname{Re} z=\frac{z+\bar z}{2}$、$\operatorname{Im} z=\frac{z-\bar z}{2i}$；$\overline{z_1+z_2}=\bar z_1+\bar z_2$、$\overline{z_1z_2}=\bar z_1\bar z_2$　但 $\operatorname{Re}(z_1z_2)\neq\operatorname{Re}z_1\cdot\operatorname{Re}z_2$

2 極式與歐拉公式 p.2

$r=|z|=\sqrt{x^2+y^2}$；$x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$ 白話：同一個點換一種說法——不講「往右多少、往上多少」，改說「朝 θ 方向走 r 步」。

$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)=re^{i\theta}$；歐拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 白話：指數與角度能互相換算，這就是「極式相乘＝角度相加」的來源（來自和角公式）。

$\operatorname{Arg} z$＝全部角度（彼此差 $2n\pi$）；$\arg z$＝主值，只取 $-\pi<\theta\le\pi$ 題目問 arg 就要寫 $+2n\pi$。

四軸直接背：$1=e^{i0}$、$i=e^{i\pi/2}$、$-1=e^{i\pi}$、$-i=e^{i3\pi/2}$　求 θ：先算參考角，再看落在第幾象限決定加多少。

3 乘除、棣美弗、方根 p.3

$z_1z_2=r_1r_2e^{i(\theta_1+\theta_2)}$；$\dfrac{z_1}{z_2}=\dfrac{r_1}{r_2}e^{i(\theta_1-\theta_2)}$；$|z_1z_2|=|z_1||z_2|$ 白話：長度相乘（除）、角度相加（減）。

棣美弗 $z^n=r^ne^{in\theta}=r^n[\cos n\theta+i\sin n\theta]$ 白話：n 次方＝角度放大 n 倍（所以 $(1+i)^8$ 直接變 16）。

方根 $\sqrt[n]{z}=\sqrt[n]{r}\,e^{i(\theta+2k\pi)/n}$，$k=0,\dots,n-1$ 白話：開 n 次方有 n 個答案，因為「繞圈」也要算；它們在半徑 $\sqrt[n]{r}$ 的圓上等分（正 n 邊形）。角度是 $\frac{\theta+2k\pi}{n}$，不是 $\frac{\theta}{n}+2k\pi$

4 複變函數 p.4

$w=f(z)=u+iv$，$u=u(x,y)$、$v=v(x,y)$ 白話：一個複數輸入 z 同時決定兩個實數（實部、虛部），像把輸入平面上的點搬到輸出平面。

驗算方法：把 (x,y) 代進 u,v，答案要和直接把 z 代進 f 一樣（例題 ⑦ 就是這樣對出來的）。

5 向量 p.4 – 6

$|\vec a|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}$；$\hat a=\dfrac{\vec a}{|\vec a|}$（長度壓成 1）；$\overrightarrow{PQ}=Q-P$

內積 $\vec a\cdot\vec b=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=|\vec a||\vec b|\cos\theta$ 白話：問「兩支箭有多像」——同向為正、垂直為零、反向為負；結果是一個數。$\vec a\cdot\vec b=0\iff$ 垂直

外積 $\vec a\times\vec b=\begin{vmatrix}\hat i&\hat j&\hat k\\a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\end{vmatrix}$，$|\vec a\times\vec b|=|\vec a||\vec b|\sin\theta$ 白話：把 $\vec a$ 放桌上、$\vec b$ 掃過去，$\vec a\times\vec b$ 是「往上」那支箭，長度＝兩向量張出的平行四邊形面積。只有三維有外積；$\vec a\times\vec b=-(\vec b\times\vec a)$

位置向量 $\vec r(t)=[x(t),y(t),z(t)]$；$\vec r'(t)$＝切向量（方向＝前進方向、大小＝速率）；弧長 $L=\int_a^b|\vec r'(t)|\,dt$ 白話：把速率積分起來，就是走了多遠。

6 梯度與方向導數 p.7

$\nabla f=[f_x,f_y,f_z]$；算子 $\nabla=\frac{\partial}{\partial x}\hat i+\frac{\partial}{\partial y}\hat j+\frac{\partial}{\partial z}\hat k$ 白話：把 f 想成一座山的高度，∇f 就是「往哪走最陡」，它的長度＝那個最大坡度。

方向導數 $D_{\vec a}f=\hat a\cdot\nabla f=\dfrac{\vec a}{|\vec a|}\cdot\nabla f=|\nabla f|\cos\phi$ 白話：硬往 $\vec a$ 方向走的坡度；朝梯度方向走最大。 方向向量一定要先單位化

$f(x,y,z)=c$ 的曲面：∇f 垂直曲面，$\hat n=\pm\dfrac{\nabla f}{|\nabla f|}$ 白話：沿等高線走高度不變（$\nabla f\cdot\vec r'=0$），所以梯度必垂直等高線。 方向沒指定時 ± 都要寫

7 散度、旋度、Laplacian p.8 – 9

散度 $\nabla\cdot\vec v=\frac{\partial v_1}{\partial x}+\frac{\partial v_2}{\partial y}+\frac{\partial v_3}{\partial z}$（純量） 白話：在這一點放一個小水龍頭——流出（正）是水源、吸入（負）是排水孔、零＝不可壓縮。 每個分量只對自己的變數微分（v_1 對 x、v_2 對 y）

旋度 $\nabla\times\vec v=\begin{vmatrix}\hat i&\hat j&\hat k\\\frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}$（向量） 白話：放一個小風車，看它會不會被這股流轉起來；轉得越凶旋度越大。 $\hat j$ 那一項有負號，最保險是先把三個分量公式抄在紙邊再逐格填

三個分量的展開式：$\left(\frac{\partial v_3}{\partial y}-\frac{\partial v_2}{\partial z}\right)\hat i-\left(\frac{\partial v_3}{\partial x}-\frac{\partial v_1}{\partial z}\right)\hat j+\left(\frac{\partial v_2}{\partial x}-\frac{\partial v_1}{\partial y}\right)\hat k$

Laplacian $\nabla^2f=f_{xx}+f_{yy}+f_{zz}=\operatorname{div}(\operatorname{grad}f)$ 白話：每個方向各微分兩次再相加；名字的意思就是「梯度的散度」。

$\nabla\times(\nabla f)=\vec0$、$\nabla\cdot(\nabla\times\vec v)=0$ 白話：梯度場不會打轉（因為混合偏導數 $f_{xy}=f_{yx}$ 成對抵消）——判斷是不是保守場最快的工具。

8 線積分 p.10 – 11

$\displaystyle\int_C\vec F\cdot d\vec r=\int_a^b\vec F(\vec r(t))\cdot\vec r'(t)\,dt=\int_a^b(F_1x'+F_2y'+F_3z')dt$ 白話：沿著路走，把每一小步的「力 · 位移」加起來＝總共做了多少功。

固定四步：①參數化 $\vec r(t)$ 並寫出 t 範圍 ②把 $\vec F$ 裡的 x,y,z **全部換成** t ③微分出 $\vec r'(t)$ 後內積 ④對 t 做定積分。

保守場：$\vec F=\nabla f\iff\oint_C\vec F\cdot d\vec r=0\iff$ 路徑無關；此時 $\int_C\vec F\cdot d\vec r=f(\text{終})-f(\text{起})$ 白話：只看頭尾，中間怎麼繞都一樣（像爬山只看起點與終點的高度差）。

線性性質：$\int_C(\vec F+\vec G)\cdot d\vec r=\int_C\vec F\cdot d\vec r+\int_C\vec G\cdot d\vec r$；$\int_{C_1+C_2}=\int_{C_1}+\int_{C_2}$ 白話：把長路徑切幾段，總功＝各段相加。

常用積分技巧：$\int\sin^2t\,dt$（或 $\cos^2$）用半角公式 $\frac{1-\cos2t}{2}$；$\int\cos^2t\sin t\,dt$ 令 $u=\cos t$ 代換。

9 格林定理 p.11

$\displaystyle\oint_C(F_1\,dx+F_2\,dy)=\iint_R\left(\frac{\partial F_2}{\partial x}-\frac{\partial F_1}{\partial y}\right)dA$ 白話：沿著邊界走一圈量到的總量，等於把界內每一小塊的「小旋轉」全部加起來（繞操場一圈的風＝所有小旋風的總和）。

右邊括號就是 $(\nabla\times\vec F)$ 的 z 分量；C 取**逆時針**為正向 順時針要變號

妙用：$\displaystyle\iint_R1\,dA=\oint_C x\,dy$（用線積分算面積）；被積函數若 y 項互消，通常只剩常數×面積 例題 ⑱ 就是這樣一眼看出 9π。

10 座標系與表面積分 p.12 – 13

柱座標 (ρ,φ,z)：$x=\rho\cos\varphi$、$y=\rho\sin\varphi$、$z=z$，$dV=\rho\,d\rho\,d\varphi\,dz$ 白話：換量尺要補「比例因子」——越外圈，同樣角度走過的實際長度越長，所以要乘 ρ。

球座標 (r,θ,φ)：$x=r\sin\theta\cos\varphi$、$y=r\sin\theta\sin\varphi$、$z=r\cos\theta$，$dV=r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi$ 忘掉 $r^2\sin\theta$ 是最常見的錯

球面參數式 $\vec F(u,v)=a\cos v\cos u\,\hat i+a\cos v\sin u\,\hat j+a\sin v\,\hat k$（$u$ 繞一圈、v 上下爬）；$|\vec F|=a$ 檢查法：代 $v=\frac{\pi}{2}$ 得北極 $(0,0,a)$、代 $v=0$ 得赤道 $x^2+y^2=a^2$。

曲面 $z=g(x,y)$ 的面積元素 $dA=\sqrt{1+g_x^2+g_y^2}\,dxdy$ 白話：曲面是斜的，實際面積比投影大，根號就是放大率（平面時根號＝1）。

$\displaystyle\iint_R\nabla^2f\,dA=\oint_C\frac{\partial f}{\partial n}ds$ 白話：區域內「與鄰居的平均差」＝邊界上法線方向的變化量總和；$\frac{\partial f}{\partial n}=\nabla f\cdot\hat n$，取 $F_1=-f_y$、$F_2=f_x$ 套格林即可（例題 ⑲）。

11 高斯散度定理 p.14

$\displaystyle\iint_S\vec F\cdot\hat n\,dA=\iiint_T\nabla\cdot\vec F\,dV$ 白話：想知道氣球裡有多少空氣在往外跑？不用鑽進去——在表面量「往外流的總量」就好。

通量的座標形式 $\iint_S(F_1\,dy\,dz+F_2\,dz\,dx+F_3\,dx\,dy)$；$\hat n=[\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma]$ 朝外，S 必須**封閉**

解題順序：題目給封閉曲面求通量 ⇒ ①先算散度（比算三個面快十倍）②再換座標 ③別忘了 dV 的比例因子。 不封閉就不能用，得老實算面積分或自己補蓋子

12 斯托克斯定理 p.15

$\displaystyle\oint_C\vec F\cdot d\vec r=\iint_S(\nabla\times\vec F)\cdot\hat n\,dA$ 白話：想知道一片帆布上有多少小旋轉，不必整片檢查——沿著邊緣走一圈就知道了。

C 的繞向與 $\hat n$ 要符合右手定則 方向反了兩邊同時變號；格林定理是它在平面（$\hat n=\hat k$）上的特例

對稱偷懶法：$\iint_Rx\,dA=\iint_Ry\,dA=0$（區域對原點對稱時）——例題 ㉑ 的右邊因此只剩 $-\iint dA=-\pi$。

13 矩陣與線性方程組 p.16 – 19

元素 a_{jk}：j＝第幾列、k＝第幾行；乘法尺寸 $[m\times n][n\times p]=[m\times p]$，**中間的 n 要相同、乘完消失**　$AB\neq BA$；$A+B$ 要同 size；cA 每個元素都乘 c。

矩陣乘法怎麼算：$C_{jk}=$（A 第 j 列）·（B 第 k 行），對應相乘再相加 白話：橫的乘直的；先畫好答案的空格（$m\times p$）再逐格填，才不會漏。

轉置 $(A^T)^T=A$、$(A+B)^T=A^T+B^T$、$(cA)^T=cA^T$、$(AB)^T=B^TA^T$（順序要反）；$A^T=A$ 叫對稱矩陣、$A^T=-A$ 叫反對稱。

有名字的矩陣：對角（非對角線全 0）、上／下三角、純量（對角線同值）、單位 I（矩陣界的 1，$IA=AI=A$）。

$Ax=B$：把係數排成表（**缺的項補 0**）、常數併成增廣矩陣 $[A\mid B]$；三種列運算＝①互換兩列 ②某列乘非零常數 ③某列加另一列的倍數——都不改變解 白話：就是國中的加減消去法，只是寫整齊一點。

解的判別：出現 $0=$ 非零的矛盾列 ⇒ **無解**（不一致）；$p=m=n$ ⇒ **唯一解**（此時 $\det A\neq0$）；$p<n$ ⇒ **無限多組解**（把多的未知數當自由參數）$p=$ 化簡後的非零列數。

14 線性獨立與秩 p.20

$c_1a_1+\cdots+c_na_n=\vec0$ 只有全 $c_i=0$ 才成立 ⇒ 線性獨立 白話：每支箭都提供新方向；若有不全為零的解就叫線性相關＝至少有一支是多餘的（別人的組合）。

Rank＝獨立列的最大個數＝獨立行的最大個數；$\operatorname{Rank}A=\operatorname{Rank}A^T\le\min(m,n)$；全零矩陣 Rank $=0$、非零矩陣 ≥1。

算法：列運算化成階梯型（左上往右下排），數留下幾個非零列。$\operatorname{Rank}A<\operatorname{Rank}[A\mid\vec B]\Rightarrow$ 無解。

15 行列式 p.21

$n=2$：$\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=ad-bc$（主對角減副對角）；$n\ge3$：$D=\sum_k(-1)^{j+k}a_{jk}M_{jk}$（固定第 j 列展開） 白話：把一個方陣壓縮成一個數字。

Minor M_{jk}＝刪掉第 j 列與第 k 行剩下的行列式；Cofactor $C_{jk}=(-1)^{j+k}M_{jk}$ 選 0 最多的那一列展開；正負號用符號棋盤（左上為 +，像西洋棋交替）。

性質：兩列（行）相同或成比例 ⇒ $D=0$；轉置不變 $\det A^T=\det A$；公式（幾何）：2×2＝平行四邊形面積、3×3＝體積 所以 $D=0$ 代表「被壓扁」＝向量線性相關。

解的數量：$\det A\neq0\Rightarrow$ 唯一解；$\det A=0\Rightarrow$ 無解或無限多組解 （不可能剛好兩組解）

16 克拉瑪公式 p.22

$x_k=\dfrac{\det(A\text{ 的第 }k\text{ 行換成 }\vec b)}{\det A}$，$\det A\neq0$ 白話：每個未知數＝兩個行列式相除。分母永遠是同一個 $\det A$，只有分子在換行——求哪個未知數，就把哪一行換成常數向量。

限制：方程式條數＝未知數個數；只問一個未知數時最快，n 大時改列運算或反矩陣（計算量小得多）。

17 反矩陣 p.22 – 23

$AA^{-1}=A^{-1}A=I$；若存在則唯一；$\det A=0\iff$ singular（沒有反矩陣）；$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$、$(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$ 乘積的順序要反（跟轉置一樣）

求法 $[A\mid I]\xrightarrow{\text{列運算}}[I\mid A^{-1}]$ 白話：右邊的 I 是拿來「記錄」你對 A 做了哪些運算的；左半變 I 的那一刻，右半就是 A^{-1}。

2×2 速解 $\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}^{-1}=\dfrac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix}$ 主對角交換、副對角變號、除以行列式。

解方程組 $\vec x=A^{-1}\vec B$ 算完一定要把 AA^{-1} 乘回去驗算是不是 I

三大定理一句話

格林（平面）$\oint_C=\iint_R$：繞邊界走一圈＝界內小旋轉總和。　**高斯**（立體）$\iint_S=\iiint_T$：封閉面通量＝內部冒出量。　**斯托克斯**（曲面）$\oint_C=\iint_S$：邊界環流＝曲面旋度通量。

共同句型：把「微分的東西」在裡面加起來＝在邊界上看到的總量（微積分基本定理的立體版）。格林是斯托克斯的平面特例。